1991年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试题

考生注意：

1．全卷共七大题，在120分钟内完成。

2．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分)单项选择题。每小题4分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得4分；选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 氡222衰变为钋218的半衰期为3.8天。20克氡222经7.6天后还剩下

(A) 10克。　(B) 5克。

(C) 2.5克。　(D) 1.25克。　[　]

(2) a、b、c三球自同一高度以相同速率抛出，a球竖直上抛，b球水平抛出，c球竖直下抛。设三球落地时的速率分别为v_a、v_b、v_c。则

(A) $v_a>v_b>v_c$。　(B) $v_a=v_b>v_c$。

(C) $v_a>v_b=v_c$。　(D) $v_a=v_b=v_c$。　[　]

(3) 一定质量的理想气体处于某一初始状态，现要使它的温度经过状态变化后，回到初始状态的温度，用下列哪个过程可以实现？

(A) 先保持压强不变而使体积膨胀，接着保持体积不变而减小压强。

(B) 先保持压强不变而使体积减小，接着保持体积不变而减小压强。

(C) 先保持体积不变而增大压强，接着保持压强不变而使体积膨胀。

(D) 先保持体积不变而减小压强，接着保持压强不变而使体积减小。　[　]

(4) 质量相同的三个小球a、b、c在光滑水平面上以相同的速率运动，它们分别与原来静止的三个球A、B、C相碰(a与A碰，b与B碰c与C碰)。碰后，a球继续沿原来方向运动；b球静止不动；c球被弹回而向反方向运动。这时，A、B、C三球中动量最大的是

(A) A球。　(B) B球。

(C) C球。　(D) 由于A、B、C三球质量未知，无法判定。

[　]

(5) 图1所示三个点电荷q_1、q_2、q_3固定在一直线上，q_2与q_3的距离为q_1与q_2距离的2倍，每个电荷所受静电力的合力均为零。由此可以判定，三个电荷的电量之比$q_1:q_2:q_3$为

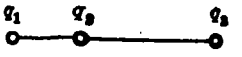


图1

(A) $-9:4:-36$。　(B) $9:4:36$。

(C) $-3:2:-6$。　(D) $3:2:6$。　[　]

(6) 如图2所示，一根有质量的金属棒MN，两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点。棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中，棒中通有电流，方向从M流向N，此时悬线上有拉力。为了使拉力等于零，可

(A) 适当减小磁感应强度。　(B) 使磁场反向。

(C) 适当增大电流强度。　(D) 使电流反向。

[　]

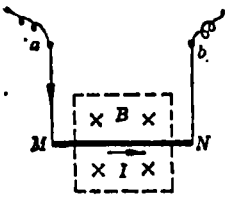


图2

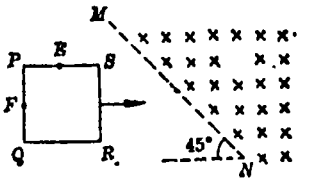


图3

(7) 图3中$PQRS$为一正方形导线框，它以恒定速度向右进入以MN为边界的匀强磁场，磁场方向垂直线框平面，MN线与线框的边成45°角。E、F分别为PS和PQ的中点。关于线框中的感生电流，正确的说法是

(A) 当E点经过边界MN时，线框中感生电流最大。

(B) 当P点经过边界MN时，线框中感生电流最大。

(C) 当F点经过边界MN时，线框中感生电流最大。

(D) 当Q点经过边界MN时，线框中感生电流最大。 [ ]

(8) 一平台沿竖直方向作简谐振动，一物体置于振动平台上随台一起运动。当振动平台处于什么位置时，物体对台面的正压力最大？

(A) 当振动平台运动到最高点时。

(B) 当振动平台向下运动过振动中心点时。

(C) 当振动平台运动到最低点时。

(D) 当振动平台向上运动过振动中心点时。

[ ]

二、(25分)多项选择题。每小题5分。每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分；不答的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 在同一匀强磁场中，质子和电子各自在垂直于磁场的平面内作半径相同的匀速圆周运动。质子的质量为m_p，电子的质量为m_e。则

(A) 质子与电子的速率之比等于m_e/m_p。

(B) 质子与电子的动量大小之比等于m_e/m_p。

(C) 质子与电子的动能之比等于m_e/m_p。

(D) 质子与电子的圆周运动周期之比等于m_e/m_p。 [ ]

(2) 如图4所示，物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B，这时，突然使它所受力反向，大小不变，即由F变为$-F$。在此力作用下，物体以后的运动情况，下列说法正确的是

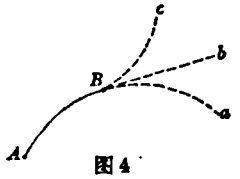


图4

(A) 物体不可能沿曲线Ba运动。

(B) 物体不可能沿直线Bb运动。

(C) 物体不可能沿曲线Bc运动。

(D) 物体不可能沿原曲线由B返回A。 [ ]

(3) 关于物体内能，下列说法正确的是

(A) 相同质量的两种物体，升高相同的温度，内能增量一定相同。

(B) 一定量0°C的水结成0°C的冰，内能一定减少。

(C) 一定量气体体积增大，但既不吸热也不放热，内能一定减少。

(D) 一定量气体吸收热量而保持体积不变，内能一定减少。 [ ]

(4) 图5(b)中A、B为两个相同的环形线圈，共轴并靠近放置。A线圈中通有如图5(a)所示的交流电i，则

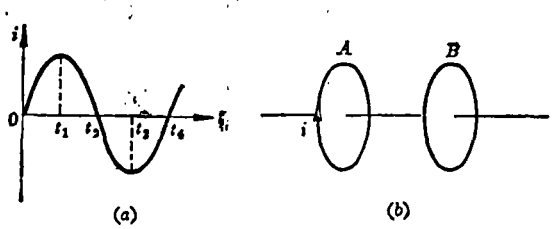


图5

(A) 在t_1到t_2时间内A、B两线圈相吸。

(B) 在t_2到t_3时间内A、B两线圈相斥。

(C) t_1时刻两线圈间作用力为零。

(D) t_2时刻两线圈间吸力最大。 [ ]

(5) 在光滑的水平面上，放着两块长度相同，质量分别为M_1和M_2的木板，在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块，如图6所示。开始时，各物均静止。今在两物块上各作用一水平恒力F_1、F_2，当物块与木板分离时，两木板的速度分别为v_1和v_2。物块与两木板之间的摩擦系数相同。下列说法正确的是

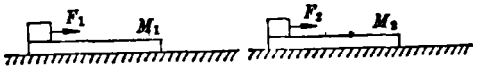


图6

(A) 若$F_1=F_2$，$M_1>M_2$，则$v_1>v_2$。

(B) 若$F_1=F_2$，$M_1<M_2$，则$v_1>v_2$。

(C) 若$F_1>F_2$，$M_1=M_2$，则$v_1>v_2$。

(D) 若$F_1<F_2$，$M_1=M_2$，则$v_1>v_2$。 [ ]

三、(32分)填空题。每小题4分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。其中第(6)题按题中要求作图。

(1) 卢瑟福在____实验的基础上，提出了原子核式结构学说。____在总结前人研究电磁现象的基础上，建立了完整的电磁场理论，预言了电磁波的存在。

(2) 一热水瓶水的质量约2.2千克，它所包含的水分子数目约为____。(取二位有效数字。阿伏伽德罗常数取6.0×10^{23}摩$^{-1}$)

(3) 一个锂核($^7_3$Li)受到一个质子的轰击，变成两个α粒子，这一过程的核反应方程是____。已知一个氢原子的质量是1.6736×10^{-27}千克，一个锂原子的质量是11.6505×10^{-27}千克，一个氦原子的质量是6.6466×10^{-27}千克。上述核反应所释放的能量等于____焦耳。

(4) 图7所示一根长为L的轻杆OA，可绕水平轴O在竖直平面内自由转动。左端A挂一质量为m的物体，

从杆上一点B系一不会伸长的细绳，将绳跨过光滑的钉子C与弹簧K连接，弹簧右端固定，这时轻杆在水平位置保持平衡，弹簧处于拉伸状态。已知$OB=OC=2L/3$，弹簧伸长量恰等于BC。由此可知，弹簧的倔强系数(劲度系数)等于____

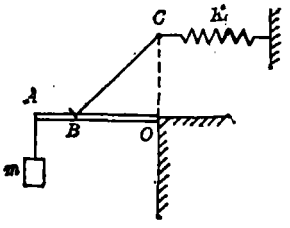


图7

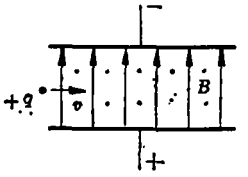


图8

(5) 如图8所示，质量为m，带电量为$+q$的粒子，从两平行电极板正中央垂直电力线和磁力线以速度v飞入。已知两板间距为d，磁感应强度为B，这时粒子恰能直线穿过电场和磁场区域（重力不计）。今将磁感应强度增大到某值，则粒子将落到极板上。当粒子落到极板上时的动能为____。

(6) 将焦距为f的凸透镜切成上下两半，沿主轴拉开距离f，如图9所示。点光源S置于透镜主轴上离左边半个透镜f处。该装置可演示两束光的干涉现象。请画出点光源S经上、下两半透镜后的光束，并用斜影线画出两束光发生干涉的区域。

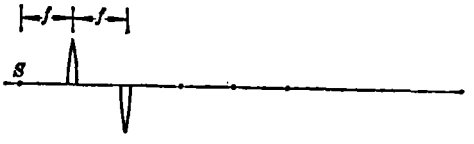


图9

(7) 图10表示0.2摩尔某种气体的压强与温度关系，图中p_0为标准大气压。气体在B状态时的体积是____。

(8) 图11中，AB和$A'B'$是长度均为2千米，每千米电阻值为1欧的两根输电线。今发现在距离A和A'等远的两点C和C'间发生漏电，相当于在两点间连接了一个电阻。现用电动势为90伏，内阻不计的电源接在AA'间时，测得BB'间电压为72伏。把此电源接在BB'间时，测得AA'间电压为45伏。由此可知A与C相距____千米。

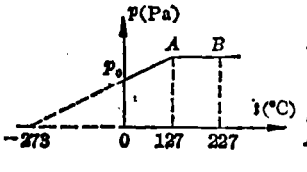


图10

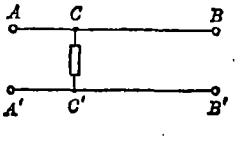


图11

四、(25分)本题共有5个小题。第(1)小题4分，是单选题。第(2)小题5分，是多选题。第(3)小题3分，第(4)小题6分，第(5)小题7分，都是填空题。

(1) 在演示光电效应的实验中，把某种金属板连在验电器上。第一次，用弧光灯直接照射金属板，验电器的指针就张开一个角度。第二次，在弧光灯和金属板之间，插入一块普通的玻璃板，再用弧光灯照射，验电器指针不张开。由此可以判定，使金属板产生光电效应的是弧光中的

(A) 可见光成份。　(B) 紫外光成份。

(C) 红外光成份。　(D) 无线电波成份。

[　]

(2) 用半偏法测图12中的电流表G的内阻R_g。将下列说法中正确的选出来。

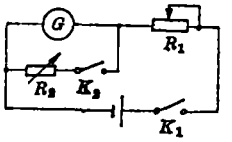


图12

(A) 电键K_1接通前，R_1必须调节到高阻值处。

(B) 电键K_1接通前，R_2的阻值无需调节。

(C) 当电流表示数从满偏电流I_g调到半偏电流$I_g/2$时，R_2中电流强度稍大于$I_g/2$。

(D) R_1阻值的大小，对实验误差没有影响。

[　]

(3) 用接在50赫交流低压电源上的打点计时器，测定小车作匀加速直线运动的加速度。某次实验中得到的一条纸带如图13，从比较清晰的点起，每五个打印点取一个点作为计数点，分别标明0、1、2、3、4。量得0与1两点间距离$S_1=30$毫米，3与4两点间距离$S_4=48$毫米，则小车在0与1两点间的平均速度为____米/秒。小车的加速度为____米/秒^2。

(4) 用图14所示的实验装置，研究体积不变时气体的压强与温度的关系。当时大气压为H厘米汞柱。封有一定质量气体的烧瓶，浸在冰水混合物中，U形压强计可动管A和固定管B中的水银面刚好相平。将烧瓶浸入温度为t°C的热水中时，B管水银面将____，这时

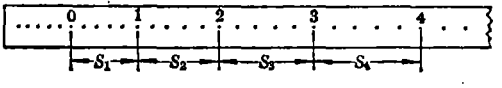


图13

应将A管____，(以上二格填"上升"或"下降")，使B管中水银面____。记下此时A、B两管中水银面的高度差为h厘米，此状态下瓶中气体的压强为____。

(5) 一电灯，电阻为$4R$。试设计一个电路，使电灯两端的电压调节范围尽可能大。可利用的器材为：一

个电动势为 $\mathscr{E}$，内阻为 $R/5$ 的电源；一个最大阻值为 R 的滑线变阻器；一个电键；导线若干。

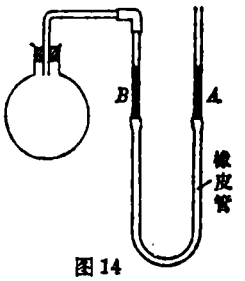


图 14

(a) 将设计的电路图画在下方虚线框内。

(b) 灯两端电压可调节的范围为____。

(c) 按设计的电路图，将图 15 所示仪器用线(表示导线)连接起来。

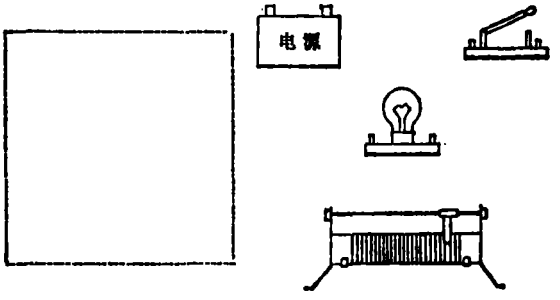


图 15

五、(12分) 某三棱镜的横截面是一直角三角形，如图 16 所示，$\angle A=90°$，$\angle B=30°$，$\angle C=60°$。棱镜材料的折射率为 n，底面 BC 涂黑。入射光沿平行于底面 BC 的方向射向 AB 面，经 AB 面和 AC 面折射后出射。

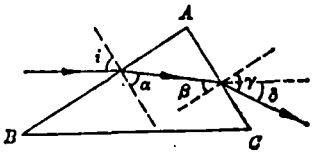


图 16

(1) 求出射光线与入射光线延长线间的夹角 δ。

(2) 为使上述入射光线能从 AC 面出射，折射率 n 的最大值为多少？

六、(10分) 某电炉在额定电压下的功率为 $P_0=400$瓦。某电源在不接负载时的路端电压与电炉的额定电压相同。当将电炉接到该电源上时，电炉实际消耗的功率为 $P_1=324$ 瓦。若将两个这样的电炉并联接入该电源，两个电炉实际消耗的总功率 P_2 为多少？

七、(14分) 如图 17，长为 l 的轻绳一端系于固定点 O，另一端系质量为 m 的小球。将小球从 O 点正下方 $l/4$ 处，以一定初速水平向右抛出，经一定时间绳被拉直，以后小球将以 O 为支点在竖直平面内摆动。已知绳刚被拉直时，绳与竖直线成60°角。求：

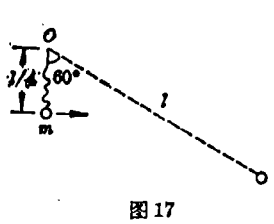


图 17

(1) 小球水平抛出时的初速 v_0。

(2) 在绳被拉紧的瞬间，支点 O 受到的冲量 I。

(3) 小球摆到最低点时，绳所受的拉力 T。

答案

一、(1) B。(2) D。(3) A。(4) C。
(5) A。(6) C。(7) B。(8) C。

二、(1) A,C。(2) A,B,D。(3) B,C。
(4) A,B,C。(5) B,D。

三、(1) α 粒子散射，麦克斯韦 (2) 7.3×10^{25}
(3) ${}^{6}_{3}\mathrm{Li}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\rightarrow2{}^{4}_{2}\mathrm{He}$ 2.78×10^{-12}
(4) $9mg/4L$ (5) $\frac{1}{2}(mv^2-qdvB)$
(6) 作图如图 18。

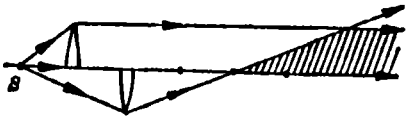
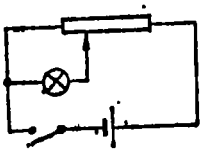


图 18

(7) 5.6升 (8) 0.4

四、(1) B (2) A,B,C
(3) 0.80 0.60
(4) 下降 上升 回到原处 $(H+h)$厘米汞柱
(5) (a) 画图如图 19。
(b) 0～0.8s
(c) 见图20。


图 19

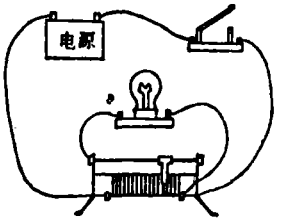


图 20

五、解：(1) 如图 21，设光在 AB 面上入射角为 i，折射角为 α，在 AC 面上入射角为 β，出射角为 γ，由折射定律，$\sin i=n\sin\alpha$ $\quad i=60°$，

$$\sin\alpha=\frac{1}{n}\sin60°$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2n}$$

$\alpha+\beta=90°$，

$\sin\beta=\cos\alpha$

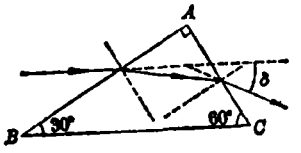


图 21

$$\sin\beta=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{\sqrt{4n^2-3}}{2n}$$

由折射定律

$$n\sin\beta=\sin\gamma$$

$$\sin\gamma=n\cdot\frac{\sqrt{4n^2-3}}{2n}=\frac{\sqrt{4n^2-3}}{2}$$

$$\delta=\sin^{-1}\frac{\sqrt{4n^2-3}}{2}-30°$$

(2) 要使光从 AC 面出射,应有

$$\sin\gamma\leqslant 1$$

$$\frac{\sqrt{4n^2-3}}{2}\leqslant 1 \quad n\leqslant\frac{\sqrt{7}}{2}$$

六、解:设电炉额定电压为 V,电阻为 R,电源内阻为 r,电源电动势即为 V,故

$$P_0=\frac{V^2}{R}=400$$

$$P_1=\frac{V^2}{(R+r)^2}R=324$$

$$P_2=\frac{V^2}{\left(\frac{R}{2}+r\right)^2}\cdot\frac{R}{2}$$

由前二式消去 V,解得

$$\frac{r}{R}=\sqrt{\frac{P_0}{P_1}}-1=\sqrt{\frac{400}{324}}-1=\frac{1}{9}$$

代入第三式并利用第一式得

$$P_2=\frac{V^2}{R}\cdot\frac{1}{2\left(\frac{1}{2}+\frac{r}{R}\right)^2}=\frac{400}{2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\right)^2}=535.5\text{瓦}$$

七、解:(1) 小球在绳被拉直前作平抛运动,设小球抛出后经时间 t 绳被拉直,则

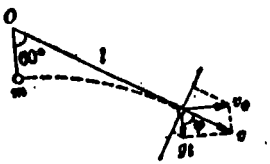


图 22

$$v_0t=l\sin60°$$

$$\frac{1}{2}gt^2+\frac{1}{4}l=l\cos60°$$

由此解得

$$t=\sqrt{l/2g} \qquad v_0=\frac{1}{2}\sqrt{6gl}$$

(2) 在绳被拉直前瞬时,小球速度的水平分量为 v_0,竖直分量为 gt,速度大小

$$v=\sqrt{v_0^2+g^2t^2}$$

以 $v_0=\frac{1}{2}\sqrt{6gl}$,

$$gt=g\sqrt{l/2g}=\frac{1}{2}\sqrt{2gl}$$

代入得 $v=\sqrt{2gl}$

速度与竖直方向的夹角

$$\varphi=\tan^{-1}\frac{l_0}{gt}=\tan^{-1}\sqrt{3}=60°$$

可见小球速度与绳沿同一线,小球动量在绳拉力的冲量作用下减为零,于是 O 点所受冲量即绳拉直前一瞬时小球的动量:

$$I=Ft=mv=m\sqrt{2gl}$$

(3) 以后小球作摆动,由机械能守恒,小球到最低点时动能

$$\frac{1}{2}mv'^2=mgl-mgl\cos60°=\frac{1}{2}mgl$$

由牛顿定律, $T-mg=mv'^2/l$

得绳拉力 $T=mg+mv'^2/l=2mg$